七年级 OpenSciEd · 7.4 物质循环与光合作用

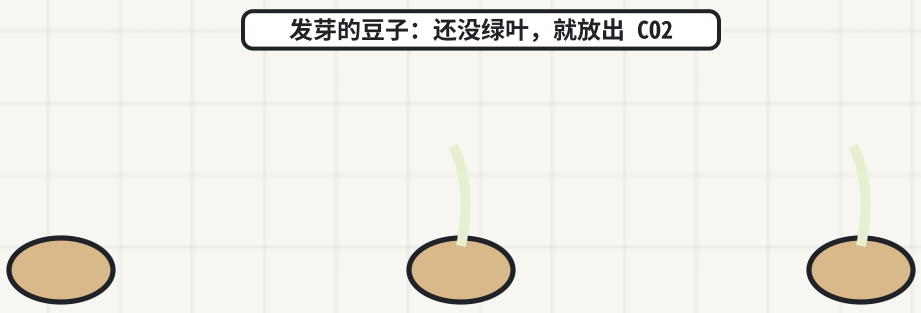
不能造食物时靠什么?

第11课 种子的能量

（不能制造食物时，植物为什么不会死？ · 探究）

01 现象

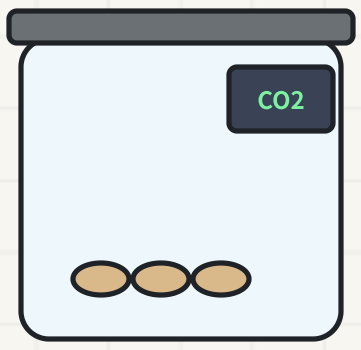
豆子发芽时，在长出能光合作用的绿叶之前，用储存食物分子的能量并放出二氧化碳



↓

02 种子实验

教材探究：计划并开展实验，看没有叶的植物是否进行细胞呼吸，阅读动植物细胞中呼吸在哪里发生及多余食物的去向



多余的糖

变成淀粉或脂肪储存

以后作燃料或材料

↓

03 得出结论

植物也进行细胞呼吸获取能量来生存和生长；造糖比用糖快时，多余的糖转化为淀粉或脂肪储存，以后作燃料或构建材料

植物	能量	糖多	储存
也呼吸	生存和生长	存为淀粉	燃料和材料

这一课弄明白

- **储存** · 种子里的食物
- **呼吸** · 释放能量
- **拓展** · 泡豆子看发芽
- **安全** · 生豆子不要吃

教材来源：OpenSciEd 7.4 Matter Cycling & Photosynthesis 第11课 · OpenSciEd (CC BY 4.0)